

TP – Système de Recommandation

Mathématiques pour IA

Faculté des Sciences Ben M'Sick – Université Hassan II de Casablanca

Réalisé par : BOUDADE Ilyass, ABDELMOUMEN Mustafa, EL MOKADDEM Ibrahim, SEMLALI Othman, ZANZOUNI Khaoula, DOUIBA Youssef

4 utilisateurs d'un système de recommandation pour les films ont attribué des notes pour 4 films, représentés par le tableau suivant :

	Film 1	Film 2	Film 3	Film 4
User 1	5	3	0	1
User 2	4	0	0	1
User 3	1	1	0	5
User 4	1	0	0	4

La valeur 0 dans le tableau représente l'absence de la note d'un film par un utilisateur. On peut représenter ce tableau avec la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

En utilisant la **décomposition en valeurs singulières**, on va prédire les notes de l'utilisateur 2 pour les films 2 et 3 (on va prédire les valeurs a_{22} et a_{23}).

On a besoin des matrices suivantes pour la décomposition en valeurs singulières de A :

$$A^T = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A.A^T = \begin{pmatrix} 35 & 21 & 13 & 9 \\ 21 & 17 & 9 & 8 \\ 13 & 9 & 27 & 21 \\ 9 & 8 & 21 & 5 \end{pmatrix} \quad A^T.A = \begin{pmatrix} 43 & 16 & 0 & 18 \\ 16 & 10 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 18 & 8 & 0 & 43 \end{pmatrix}$$

Détermination des matrices Σ et V^T

On doit trouver les vecteurs propres normalisés de $A^T.A$. On a :

$$\det(A^T.A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 43 - \lambda & 16 & 0 & 18 \\ 16 & 10 - \lambda & 0 & 8 \\ 0 & 0 & -\lambda & 0 \\ 18 & 8 & 0 & 43 - \lambda \end{vmatrix}$$

En développant ce déterminant par rapport à la troisième ligne :

$$\begin{aligned}
 &= (10 - \lambda) \begin{vmatrix} 43 - \lambda & 0 & 18 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 18 & 0 & 43 - \lambda \end{vmatrix} - 16 \begin{vmatrix} 16 & 0 & 18 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 8 & 0 & 43 - \lambda \end{vmatrix} + 8 \begin{vmatrix} 43 - \lambda & 16 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \\ 18 & 8 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \lambda(10 - \lambda)(18^2 - (43 - \lambda)^2) + 16\lambda(16(43 - \lambda) - 18 \times 8) - 8\lambda(8(43 - \lambda) - 18 \times 16) \\
 &= \lambda(10 - \lambda)(324 - 1849 + 86\lambda - \lambda^2) + 3 \times 8^2\lambda(43 - \lambda) - 3 \times 2^9\lambda \\
 &= \lambda(\lambda^3 - 96\lambda^2 + 2385\lambda - 15250) + 3 \times 2^6\lambda(43 - \lambda - 3 \times 2^3) \\
 &= \lambda(\lambda^3 - 96\lambda^2 + 2385\lambda - 15250) + 192\lambda(19 - \lambda) \\
 &= \lambda(\lambda^3 - 96\lambda^2 + 2385\lambda - 15250) + \lambda(3648 - 192\lambda) \\
 &= \lambda(\lambda^3 - 96\lambda^2 + 2193\lambda - 11602)
 \end{aligned}$$

D'après le polynôme caractéristique qu'on a obtenu, on a des coefficients qu'on ne peut pas gérer en calcul sans outil logiciel de calcul. C'est pourquoi on doit continuer les calculs nécessaires restants avec les bibliothèques de mathématiques de Python.

```
import numpy as np    # NumPy: Bibliothèque qui facilite le calcul
                        matriciel
import math            # Math: Bibliothèque qui contient les
                        fonctions usuelles mathématiques
```

Définition des matrices A , A^T , $A^T.A$, $A.A^T$

```
# Matrice A
A = np.array([
    [5, 3, 0, 1],
    [4, 0, 0, 1],
    [1, 1, 0, 5],
    [1, 0, 0, 4]
])

# Matrice A^T
A_T = A.T

# Matrice A^T.A
A_TA = A_T @ A

# Matrice A.A^T
AA_T = A @ A_T
```

Vecteurs propres normalisés de $A^T.A$

```
valeurs_propres_ATA, vecteurs_propres_ATA = np.linalg.eigh(A_TA)
```

Les vecteurs propres normalisés de $A^T.A$ sont :

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ associé à } \lambda_1 = 0 \quad \begin{pmatrix} 0.36711452 \\ -0.92993753 \\ 0 \\ 0.02105044 \end{pmatrix} \text{ associé à } \lambda_2 \approx 3.5025$$

$$\begin{pmatrix} -0.6079819 \\ -0.22276476 \\ 0 \\ 0.76205896 \end{pmatrix} \text{ associé à } \lambda_3 \approx 26.3008 \quad \begin{pmatrix} -0.70397794 \\ -0.2925612 \\ 0 \\ -0.64716537 \end{pmatrix} \text{ associé à } \lambda_4 \approx 66.1967$$

Tri des valeurs propres et des vecteurs propres de $A^T.A$ par ordre décroissant

```
# Indices (tries par ordre decroissant) des valeurs propres
indices_v = np.argsort(valeurs_propres_ATA)[::-1]

# Tri decroissant des valeurs propres de A^T.A
valeurs_propres_ATA = valeurs_propres_ATA[indices_v]

# Tri decroissant des vecteurs propres de A^T.A
V = vecteurs_propres_ATA[:, indices_v]
```

Construction de la matrice V^T

```
V_T = V.T
```

$$V^T = \begin{pmatrix} -0.70397794 & -0.2925612 & 0 & -0.64716537 \\ -0.6079819 & -0.22276476 & 0 & 0.76205896 \\ 0.36711452 & -0.92993753 & 0 & 0.02105044 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Détermination de Σ

```
# Valeurs singulieres (racines carrees des valeurs propres de A^T.A)
valeurs_singulieres = [math.sqrt(valeur) for valeur in
    valeurs_propres_ATA]

# Definition de la matrice diagonale
S = np.diag(valeurs_singulieres)
```

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 8.13613464 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.12842835 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.87150629 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Détermination de la matrice U

On doit trouver les vecteurs propres normalisés de $A.A^T$. On a :

$$\det(A.A^T - \lambda I) = \begin{vmatrix} 35 - \lambda & 21 & 13 & 9 \\ 21 & 17 - \lambda & 9 & 8 \\ 13 & 9 & 27 - \lambda & 21 \\ 9 & 8 & 21 & 5 - \lambda \end{vmatrix}$$

En développant ce déterminant par rapport à la première ligne :

$$\begin{aligned} &= (35 - \lambda) \begin{vmatrix} 17 - \lambda & 9 & 8 \\ 9 & 27 - \lambda & 21 \\ 8 & 21 & 5 - \lambda \end{vmatrix} - 21 \begin{vmatrix} 21 & 9 & 8 \\ 13 & 27 - \lambda & 21 \\ 9 & 21 & 5 - \lambda \end{vmatrix} + 13 \begin{vmatrix} 21 & 17 - \lambda & 8 \\ 13 & 9 & 21 \\ 9 & 8 & 5 - \lambda \end{vmatrix} - \dots \\ &= (35 - \lambda)(\lambda^3 + 49\lambda^2 - 93\lambda - 4311) + 81\lambda^2 - 441\lambda^2 - 169\lambda^2 + 8757\lambda - 8632\lambda + 2619\lambda + \dots \\ &= -(\lambda^4 + 14\lambda^3 - 1808\lambda^2 - 1056\lambda + 150885) - (529\lambda^2 - 2744\lambda - 102320) \\ &= -\lambda^4 - 14\lambda^3 + 1279\lambda^2 + 3800\lambda - 48565 \end{aligned}$$

D'après le polynôme caractéristique qu'on a obtenu, on a des coefficients qu'on ne peut pas gérer en calcul sans outil logiciel de calcul. C'est pourquoi on doit continuer les calculs nécessaires restants avec les bibliothèques de mathématiques de Python.

Vecteurs propres normalisés de $A.A^T$

```
valeurs_propres_AAT, vecteurs_propres_AAT = np.linalg.eigh(AA_T)
```

Les vecteurs propres normalisés de $A.A^T$ sont :

$$\begin{pmatrix} 0.19208681 \\ -0.28172732 \\ -0.57626044 \\ 0.74273567 \end{pmatrix} \text{ associé à } \lambda_1 \approx 0 \quad \begin{pmatrix} -0.4986302 \\ 0.79588753 \\ -0.24449334 \\ 0.24115135 \end{pmatrix} \text{ associé à } \lambda_2 \approx 3.502$$

$$\begin{pmatrix} -0.57447324 \\ -0.32561021 \\ 0.5809866 \\ 0.47582881 \end{pmatrix} \text{ associé à } \lambda_3 \approx 26.300 \quad \begin{pmatrix} -0.62004119 \\ -0.42564157 \\ -0.5201937 \\ -0.40469333 \end{pmatrix} \text{ associé à } \lambda_4 \approx 66.196$$

Tri des valeurs propres et des vecteurs propres de $A.A^T$ par ordre décroissant

```
# Indices (tries par ordre décroissant) des valeurs propres
indices_u = np.argsort(valeurs_propres_AAT)[::-1]

# Tri décroissant des valeurs propres de A.A^T
valeurs_propres_AAT = valeurs_propres_AAT[indices_u]

# Tri décroissant des vecteurs propres de A.A^T
U = vecteurs_propres_AAT[:, indices_u]
```

D'après le tri décroissant des vecteurs propres de $A.A^T$, on a obtenu la matrice U :

$$U = \begin{pmatrix} -0.62004119 & -0.57447324 & -0.4986302 & 0.19208681 \\ -0.42564157 & -0.32561021 & 0.79588753 & -0.28172732 \\ -0.5201937 & 0.5809866 & -0.24449334 & -0.57626044 \\ -0.40469333 & 0.47582881 & 0.24115135 & 0.74273567 \end{pmatrix}$$

Décomposition en valeurs singulières de A

Après la décomposition de la matrice A en valeurs singulières, on obtient le résultat suivant :

$$A = U\Sigma V^T \approx \begin{pmatrix} -0.62 & -0.57 & -0.50 & 0.19 \\ -0.43 & -0.33 & 0.80 & -0.28 \\ -0.52 & 0.58 & -0.24 & -0.58 \\ -0.40 & 0.48 & 0.24 & 0.74 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8.14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.13 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.87 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.70 & -0.29 & 0 & -0.65 \\ -0.61 & -0.22 & 0 & 0.76 \\ 0.37 & -0.93 & 0 & 0.02 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On peut utiliser ce résultat pour **prédire les notes des films 2 et 3 pour l'utilisateur 2** (on va prédire les valeurs a_{22} et a_{32}).

On va reconstruire **une matrice approximée de A** qu'on va noter A' , à travers la **réduction de dimension**. On pose $k = 2$ le nombre des valeurs singulières qu'on va conserver de la matrice Σ . On va obtenir :

$$A' = U_2 \Sigma_2 V_2^T \approx \begin{pmatrix} -0.62 & -0.57 \\ -0.43 & -0.33 \\ -0.52 & 0.58 \\ -0.40 & 0.48 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8.14 & 0 \\ 0 & 5.13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.70 & -0.29 & 0 & -0.65 \\ -0.61 & -0.22 & 0 & 0.76 \end{pmatrix}$$

On doit encore construire notre matrice approximée avec les bibliothèques de mathématiques de Python puisqu'on ne peut pas gérer les cofacteurs exacts de A' en calcul sans outil logiciel de calcul.

Réduction de dimension

```
# Nombre de valeurs singulieres a conserver
k = 2

# U reduite par 2 colonnes
U_2 = U[:, :k]

# Matrice diagonale reduite par 2 lignes et 2 colonnes
S_2 = S[:, :k]

# V^T reduite par 2 lignes
VT_2 = V_T[:, :k]
```

Reconstruction de la matrice approximée

```
A_prime = U_2 @ S_2 @ VT_2
```

On obtient :

$$A' \approx \begin{pmatrix} 5.34 & 2.13 & 0 & 1.02 \\ 3.45 & \mathbf{1.39} & \mathbf{0} & 0.97 \\ 1.17 & 0.57 & 0 & 5.01 \\ 0.83 & 0.42 & 0 & 3.99 \end{pmatrix}$$

La reconstruction de la matrice approximée nous a aidé à estimer les valeurs manquantes de la matrice A , qui sont **1.39** et **0**.

Donc la prédiction de la note du Film 2 par l'utilisateur 2 est arrondie à **1**, et la prédiction de la note du Film 3 par l'utilisateur 2 est **0**, puisqu'aucun utilisateur n'a noté le Film 3.